Chapitre 4 | Conducteurs ohmiques

01 Rôle et effet thermique

- Un **conducteur ohmique** est un dipôle électrique qui permet de **limiter l'intensité** du courant dans un circuit.
- Il **transforme l'énergie électrique en énergie thermique** (chaleur) : c'est l'**effet Joule**.

Énergie électrique → **Conducteur ohmique** → **Énergie thermique**

Lorsque le courant traverse un conducteur ohmique, les électrons en mouvement entrent en collision avec les atomes du matériau. Leurs vibrations augmentent, et sa température s'élève.

Cette chaleur peut être **indésirable** (risque d'échauffement excessif), mais aussi **utile** : chauffe-eau ou désembuage des vitres.





02 Loi d'Ohm

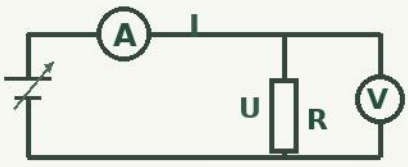
La tension **U** aux bornes d'un conducteur ohmique est **proportionnelle** à l'intensité **I** du courant qui le traverse.

$$U = R \times I$$

U en volts (V) • I en ampères (A) • R en ohms (Ω)

Mesure de U et I

Générateur variable — conducteur ohmique



A : série • V : dérivati

Caractéristique U = f(I)



Droite passant par l'origine.

Mesure de R : utiliser un ohmmètre **hors tension**, après avoir isolé le conducteur du circuit.

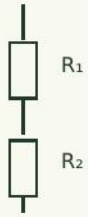
03 Remarques importantes

- **En série :** l'intensité est la même dans chaque conducteur. À intensité fixée, **si R augmente, U augmente** (U = R × I).
- **En dérivation :** la tension est la même aux bornes des branches. À tension fixée, **si R augmente, I diminue** (I = U/R).

Chapitre 4 | Conducteurs ohmiques

04 Association des conducteurs ohmiques

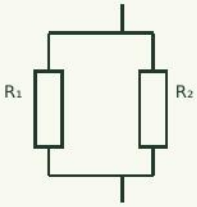
EN SÉRIE



$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \ldots + R_n$$

L'intensité **I** est la même dans tous les conducteurs.

EN DÉRIVATION (PARALLÈLE)



$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \ldots + \frac{1}{R_n}$$

La tension **U** est la même aux bornes de chaque branche.

Cas particulier : deux résistances en dérivation : $R_{eq} = (R_1 \times R_2) / (R_1 + R_2)$

05 Puissance et puissance électrique

La **puissance** est la quantité de travail effectuée ou d'énergie transférée par unité de temps.

$$P = W / \Delta t \quad \text{ou} \quad P = E / \Delta t$$

1 watt = 1 joule par seconde (1 W = 1 J/s)

P : puissance (W)
E : énergie (J)
Δt : durée (s)

Pour un dipôle électrique :



$$P = U \times I$$

P en W • U en V • I en A

06 Énergie consommée et coût total

$$E = P \times \Delta t$$

En unités SI : J = W × s

Énergie consommée = puissance × durée

E (kWh) = P (kW) × Δt (h)

Préfixes : M 10^6 • k 10^3 • c 10^{-2} • m 10^{-3} • µ 10^{-6}

Coût total ($) = E (kWh) × tarif ($/kWh)

Cas d'un conducteur ohmique : $U = R \times I$

$$P = U \times I = R \times I^2 = U^2 / R$$